Tôi đã soạn trực tiếp một báo cáo khảo sát 11 trang trong tài liệu, gồm:

- **Khung khái niệm: MCAR, MAR, MNAR, covariate shift, label shift, concept drift và feature-set shift.**
- **Bảng chi tiết các nhóm phương pháp xử lý missing values, kèm ưu điểm, nhược điểm và hướng cải tiến.**
- **Bảng phương pháp phát hiện, thích nghi và tăng độ bền trước feature shift.**
- **Ma trận các kịch bản kết hợp missing values với feature shift.**
- **Thiết kế thực nghiệm cho cả classification và regression: dataset, baseline, mức thiếu, metric, kiểm định và ablation.**
- **Sáu đề tài đồ án khả thi, có đánh giá độ mới, độ khó, đóng góp và rủi ro.**
- **Một hướng được khuyến nghị: Importance-Aware Feature Masking, kèm câu hỏi nghiên cứu và pipeline triển khai.**
- **Danh sách khoảng trống nghiên cứu, lỗi thiết kế thực nghiệm cần tránh và tài liệu tham khảo có liên kết.**

Tôi ưu tiên hướng đề tài có thể triển khai trong phạm vi đồ án nhưng vẫn đủ điểm mới để viết báo cáo và thực hiện thực nghiệm so sánh.
Provide your feedback on BizChat
Sources
Lập bảng so sánh chi tiết 6 đề tài
Phân tích sâu ưu nhược điểm của từng đề tài
Đề xuất đề tài phù hợp nhất và kế hoạch thực hiện

Khảo sát Classification/Regression dưới Missing Values và Feature Shift

Tổng quan phương pháp, ưu/nhược điểm, thiết kế đánh giá và hướng cải tiến cho đồ án

1. Mục tiêu và phạm vi khảo sát

Báo cáo tập trung vào dữ liệu bảng cho hai nhiệm vụ dự đoán có giám sát: phân loại và hồi quy. Hai nguồn sai lệch được xét đồng thời là (i) giá trị thiếu tại thời điểm huấn luyện hoặc suy luận và (ii) feature shift, tức tập đặc trưng khả dụng hoặc phân phối đặc trưng thay đổi giữa miền nguồn và miền đích. Mục tiêu không chỉ là khôi phục dữ liệu mà là duy trì chất lượng dự đoán, độ hiệu chỉnh, độ ổn định và chi phí triển khai.

2. Khung khái niệm

Hiện tượng	Định nghĩa cô đọng	Rủi ro đối với mô hình	Cách mô phỏng
MCAR	Xác suất thiếu độc lập với dữ liệu quan sát và không quan sát.	Giảm cỡ mẫu; thường ít thiên lệch hơn nhưng vẫn tăng phương sai.	Che ngẫu nhiên từng ô theo tỷ lệ 10–50%.
MAR	Xác suất thiếu phụ thuộc vào biến đã quan sát.	Imputation đơn giản có thể làm méo quan hệ giữa các biến.	Dùng logistic mask theo một hoặc nhiều biến quan sát.
MNAR	Xác suất thiếu phụ thuộc vào chính giá trị không quan sát hoặc yếu tố ẩn.	Không thể nhận diện đầy đủ chỉ từ dữ liệu quan sát; nguy cơ thiên lệch cao.	Che theo ngưỡng/giá trị đích hoặc mô hình selection.
Covariate shift	P(X) thay đổi, giả định P(Y|X) giữ nguyên.	Suy giảm nếu miền đích nằm ngoài vùng hỗ trợ huấn luyện.	Chia theo thời gian, nhóm, địa lý; tái trọng số mẫu.
Label shift	P(Y) thay đổi, thường giả định P(X|Y) ổn định.	Sai prior, ngưỡng quyết định và calibration.	Thay đổi tỷ lệ lớp trong test.
Concept drift	P(Y|X) thay đổi.	Biên quyết định cũ không còn đúng; thường cần cập nhật mô hình.	Đổi quy tắc sinh nhãn theo thời gian hoặc miền.
Feature-set shift	Một số cột biến mất, xuất hiện, đổi nghĩa hoặc đổi chất lượng.	Pipeline gãy, phụ thuộc quá mức vào feature quan trọng, lỗi schema.	Drop cột theo ngẫu nhiên, mức quan trọng hoặc nhóm ngữ nghĩa.

Nghiên cứu về dữ liệu thiếu thường phân biệt MCAR, MAR và MNAR; phần lớn phương pháp hiện có vẫn dễ đánh giá hơn dưới MCAR, trong khi MAR/MNAR còn nhiều khoảng trống thực nghiệm và nhận diện cơ chế thiếu.Zhou et al., 2024 Với feature shift trên dữ liệu bảng,

TabFSBench cho thấy hiệu năng suy giảm có quan hệ rõ với độ quan trọng của nhóm feature bị dịch chuyển hoặc bị thiếu.Cheng et al., 2025[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24]

3. Bảng khảo sát các hướng xử lý giá trị thiếu

Nhóm phương pháp	Ví dụ	Ưu điểm	Nhược điểm	Khả năng cải tiến/đề tài
Xóa mẫu/cột	Complete-case, bỏ cột thiếu nhiều	Rất đơn giản, dễ giải thích, baseline rõ.	Mất thông tin; thiên lệch nếu không phải MCAR; không phù hợp dữ liệu nhỏ.	Luật xóa thích nghi theo chi phí feature và độ bất định.
Điền đơn biến	Mean, median, mode, constant	Nhanh, ổn định, dễ kết hợp mọi mô hình.	Co phương sai, phá tương quan, không phản ánh uncertainty.	Thêm missing indicator; chọn statistic theo nhóm/miền.

[1] Benchmarking Distribution Shift in Tabular Data with TableShift
[2] [2403.13863] DiffImpute: Tabular Data Imputation With Denoising ...
[3] ReMasker: Imputing Tabular Data with Masked Autoencoding
[4] Generating and Imputing Tabular Data via Diffusion and Flow-based ...
[5] Benchmarking Distribution Shift in Tabular Data with TableShift
[6] Denoising Diffusion Probabilistic Imputation Model for Tabular Data ...
[7] GitHub - LAMDA-NeSy/TabFSBench
[8] [2501.18935] TabFSBench: Tabular Benchmark for Feature Shifts in Open ...
[9] TabFSBench: Tabular Benchmark for Feature Shifts in Open Environments
[10] GitHub - yandex-research/tabred: (ICLR 2025 Spotlight) TabReD ...
[11] TabFSBench: Tabular Benchmark for Feature Shifts in Open Environments
[12] Paper page - TabFSBench: Tabular Benchmark for Feature Shifts in Open ...
[13] Handling Out-of-Distribution Data: A Survey - arXiv.org
[14] A Scalable Approach to Covariate and Concept Drift Management via ...
[15] One or two things we know about concept drift—a survey on ... - Frontiers
[16] One or two things we know about concept drift—a survey on ... - Frontiers
[17] Feature Drift vs Concept Drift - MetricGate
[18] GitHub - DiogoRibeiro7/drift-or-shift: Label-shift vs concept-drift ...
[19] A Comprehensive Review of Handling Missing Data: Exploring Special ...
[20] MCAR, MAR, and MNAR: A Practical Guide to Missing Data Mechanisms (with ...
[21] Developing robust methods to handle missing data in real-world ...
[22] Analyzing the Effect of Imputation on Classification Performance under ...
[23] Chapter 4 Imputation (Missing Data) - Springer
[24] Analyzing the Effect of Imputation on Classification Performance under ...

Điền lân cận	kNN, Hot Deck	Bảo toàn cấu trúc cục bộ, ít giả định phân phối.	Tốn suy luận; nhạy scale và khoảng cách; kém ở chiều cao.	Metric learning và approximate nearest neighbors.
Điền lặp thống kê	MICE, Bayesian regression	Hỗ trợ multiple imputation; tốt cho suy luận thống kê.	Chậm; phụ thuộc mô hình điều kiện; khó với dữ liệu hỗn hợp lớn.	MICE theo nhóm miền, pooling uncertainty vào dự đoán.
Cây/ensemble	missForest, MICE-RF	Phi tuyến, hỗn hợp số–phân loại, mạnh trên dữ liệu bảng.	Tốn thời gian, có thể overfit; khó truyền uncertainty.	Early stopping, feature subsampling, uncertainty bằng ensemble.
Mô hình dự đoán trực tiếp	XGBoost/CatBoost với missing branch; mask-aware network	Không cần tách rời imputation; tối ưu trực tiếp loss cuối.	Giá trị điền không dùng được cho phân tích khác; dễ học tín hiệu thiếu giả.	Huấn luyện mask đa cơ chế và regularization chống shortcut.
Deep generative	VAE, GAN, diffusion, ReMasker	Mô hình hóa phân phối điều kiện phức tạp; tạo nhiều mẫu điền.	Tốn tài nguyên, khó tuning và kiểm định; không luôn thắng cây.	Conditional diffusion nhẹ, self-supervised masking, calibration.
Robust/minimax	Distributionally Robust Optimization, worst-case masking	Tối ưu trực tiếp độ bền trước nhiều pattern thiếu.	Có thể giảm hiệu năng in-distribution; chọn uncertainty set khó.	Học bán kính bất định theo feature importance và ngân sách thiếu.

Trong một nghiên cứu phân loại nhị phân dưới MCAR/MAR, MICE-RF và missForest đạt kết quả tốt ở nhiều kịch bản; mean imputation vẫn là baseline đáng giữ, đặc biệt khi nhiều biến cùng bị thiếu.Buczak et al., 2023 Các hướng mới gồm masked autoencoding như ReMasker và diffusion như DiffImpute; tuy nhiên cần đánh giá bằng cả chất lượng điền và utility của

tác vụ cuối, không nên chỉ dùng RMSE của phần bị che.Du et al., 2024Wen et al., 2024[25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48]

4. Bảng khảo sát các hướng xử lý feature shift

Hướng	Cơ chế	Ưu điểm	Nhược điểm	Khả năng cải tiến
Giám sát drift	PSI, KS, Wasserstein, MMD; classifier two-sample test	Không cần nhãn ngay; cảnh báo sớm.	Drift thống kê không đồng nghĩa giảm chất lượng; multiple testing.	Drift score có trọng số theo feature importance và chi phí lỗi.
Importance weighting	Ước lượng tỷ lệ mật độ p_target(X)/p_source(X)	Có cơ sở cho covariate shift; không đổi	Phương sai lớn khi support	Clipping thích nghi, representation balancing.

[25] Benchmarking Distribution Shift in Tabular Data with TableShift
[26] [2403.13863] DiffImpute: Tabular Data Imputation With Denoising ...
[27] ReMasker: Imputing Tabular Data with Masked Autoencoding
[28] Generating and Imputing Tabular Data via Diffusion and Flow-based ...
[29] Benchmarking Distribution Shift in Tabular Data with TableShift
[30] Denoising Diffusion Probabilistic Imputation Model for Tabular Data ...
[31] GitHub - LAMDA-NeSy/TabFSBench
[32] [2501.18935] TabFSBench: Tabular Benchmark for Feature Shifts in Open ...
[33] TabFSBench: Tabular Benchmark for Feature Shifts in Open Environments
[34] GitHub - yandex-research/tabred: (ICLR 2025 Spotlight) TabReD ...
[35] TabFSBench: Tabular Benchmark for Feature Shifts in Open Environments
[36] Paper page - TabFSBench: Tabular Benchmark for Feature Shifts in Open ...
[37] Handling Out-of-Distribution Data: A Survey - arXiv.org
[38] A Scalable Approach to Covariate and Concept Drift Management via ...
[39] One or two things we know about concept drift—a survey on ... - Frontiers
[40] One or two things we know about concept drift—a survey on ... - Frontiers
[41] Feature Drift vs Concept Drift - MetricGate
[42] GitHub - DiogoRibeiro7/drift-or-shift: Label-shift vs concept-drift ...
[43] A Comprehensive Review of Handling Missing Data: Exploring Special ...
[44] MCAR, MAR, and MNAR: A Practical Guide to Missing Data Mechanisms (with ...
[45] Developing robust methods to handle missing data in real-world ...
[46] Analyzing the Effect of Imputation on Classification Performance under ...
[47] Chapter 4 Imputation (Missing Data) - Springer
[48] Analyzing the Effect of Imputation on Classification Performance under ...

		mô hình lõi.	ít chồng lấp.	
Domain adaptation	Căn chỉnh biểu diễn, adversarial alignment, CORAL/MMD	Khai thác dữ liệu đích không nhãn.	Có thể negative transfer; khó giải thích.	Alignment có điều kiện theo nhóm feature và độ tin cậy.
Domain generalization	Học invariant predictor từ nhiều miền nguồn	Không cần dữ liệu đích khi huấn luyện.	Phụ thuộc độ đa dạng miền nguồn; đôi khi giảm ID accuracy.	Mixture-of-experts và môi trường được sinh tự động.
Feature dropout/masking	Ngẫu nhiên che cột trong huấn luyện	Rẻ, phù hợp trực tiếp feature-set shift.	Mask ngẫu nhiên không phản ánh feature quan trọng hay thiếu theo nhóm.	Adversarial/importance-aware masking và curriculum.
Feature reconstruction	Encoder/autoencoder tái tạo cột mất từ cột còn lại	Tận dụng tương quan giữa feature; giữ giao diện mô hình.	Kém khi cột mất có thông tin độc lập.	Uncertainty-aware reconstruction và fallback predictor.
Ensemble thích nghi	Nhiều mô hình cho các tập con feature; gating chọn mô hình	Hoạt động khi schema biến đổi; graceful degradation.	Số cấu hình tăng tổ hợp; tốn bộ nhớ.	Gating thưa, shared backbone, chọn portfolio theo ngân sách.

Online learning	Detect–update–retrain theo luồng	Đáp ứng drift theo thời gian.	Cần nhãn trễ; nguy cơ quên kiến thức và phản ứng nhầm.	Replay buffer, hysteresis, delayed-label evaluation.

TableShift cung cấp 15 bài toán phân loại nhị phân có shift thực tế và ghi nhận trade-off: phương pháp tăng robustness có thể giảm accuracy trong miền; shift gap cũng liên hệ mạnh với thay đổi phân phối nhãn.Gardner et al., 2023 TabFSBench mở rộng theo feature-set shift và cho thấy phần lớn mô hình bảng hiện tại còn hạn chế trong bối cảnh này.Cheng et al., 2025[49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72]

5. Giao điểm: missing values kết hợp feature shift

Kịch bản	Câu hỏi nghiên cứu	Baseline bắt buộc	Hướng đề xuất

[49] Benchmarking Distribution Shift in Tabular Data with TableShift
[50] [2403.13863] DiffImpute: Tabular Data Imputation With Denoising ...
[51] ReMasker: Imputing Tabular Data with Masked Autoencoding
[52] Generating and Imputing Tabular Data via Diffusion and Flow-based ...
[53] Benchmarking Distribution Shift in Tabular Data with TableShift
[54] Denoising Diffusion Probabilistic Imputation Model for Tabular Data ...
[55] GitHub - LAMDA-NeSy/TabFSBench
[56] [2501.18935] TabFSBench: Tabular Benchmark for Feature Shifts in Open ...
[57] TabFSBench: Tabular Benchmark for Feature Shifts in Open Environments
[58] GitHub - yandex-research/tabred: (ICLR 2025 Spotlight) TabReD ...
[59] TabFSBench: Tabular Benchmark for Feature Shifts in Open Environments
[60] Paper page - TabFSBench: Tabular Benchmark for Feature Shifts in Open ...
[61] Handling Out-of-Distribution Data: A Survey - arXiv.org
[62] A Scalable Approach to Covariate and Concept Drift Management via ...
[63] One or two things we know about concept drift—a survey on ... - Frontiers
[64] One or two things we know about concept drift—a survey on ... - Frontiers
[65] Feature Drift vs Concept Drift - MetricGate
[66] GitHub - DiogoRibeiro7/drift-or-shift: Label-shift vs concept-drift ...
[67] A Comprehensive Review of Handling Missing Data: Exploring Special ...
[68] MCAR, MAR, and MNAR: A Practical Guide to Missing Data Mechanisms (with ...
[69] Developing robust methods to handle missing data in real-world ...
[70] Analyzing the Effect of Imputation on Classification Performance under ...
[71] Chapter 4 Imputation (Missing Data) - Springer
[72] Analyzing the Effect of Imputation on Classification Performance under ...

Train đầy đủ, test thiếu ô	Mô hình suy giảm thế nào theo cơ chế và tỷ lệ thiếu?	Median+indicator, missForest, CatBoost/XGBoost native missing	Mask augmentation có trọng số theo importance.
Train thiếu, test có phân phối thiếu khác	Imputer có tổng quát sang missingness shift không?	MICE, missForest, ReMasker	Mixture-of-imputers với bộ phát hiện cơ chế thiếu.
Test mất nguyên cột	Mô hình có graceful degradation không?	Drop-column retraining, ensemble subset	Student–teacher distillation cho nhiều tập feature.
Giá trị và schema cùng dịch chuyển	Tách tác động của covariate shift và feature-set shift ra sao?	Importance weighting + imputation tuần tự	Tối ưu chung reconstruction, weighting và prediction.
Nhãn đến trễ	Phát hiện lỗi chỉ bằng X và mask thế nào?	PSI/KS/MMD, autoencoder score	Risk proxy kết hợp drift, uncertainty và missing pattern.
MNAR theo miền	Độ nhạy kết luận khi cơ chế thiếu không nhận diện được?	Pattern-mixture/selection sensitivity analysis	Robust bounds hoặc sensitivity parameter học bán giám sát.

6. Thiết kế thực nghiệm đề xuất

1. **Dữ liệu:** chọn 3–5 bộ dữ liệu bảng có cả classification và regression; ưu tiên TableShift cho shift thực và TabReD cho temporal shift, sau đó tạo mask MCAR/MAR/MNAR kiểm soát được. TabReD có các tập công nghiệp quy mô lớn và

các split thời gian cho cả hai loại nhiệm vụ.TabReD[73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96]

2. **Ma trận kịch bản:** tỷ lệ thiếu 0%, 10%, 30%, 50%; thiếu ô và mất cột; feature bị mất ngẫu nhiên, quan trọng nhất, ít quan trọng nhất, theo nhóm; shift nhẹ/vừa/nặng.
3. **Baseline:** median+indicator, kNN, MICE, missForest, CatBoost/XGBoost native missing; feature dropout; retrain oracle trên miền đích; importance weighting.
4. **Chỉ số classification:** ROC-AUC, PR-AUC, macro-F1, balanced accuracy, log loss, ECE; báo cáo riêng theo nhóm nếu có biến nhóm hợp lệ.
5. **Chỉ số regression:** MAE, RMSE, R^2, pinball loss hoặc coverage của khoảng dự đoán.
6. **Chỉ số robustness:** OOD gap, worst-group/worst-mask score, diện tích dưới đường cong hiệu năng–tỷ lệ thiếu, độ ổn định qua seed, thời gian huấn luyện/suy luận và bộ nhớ.
7. **Kiểm định:** dùng cùng split và seed; báo cáo trung bình, độ lệch chuẩn, khoảng tin cậy bootstrap; so sánh cặp bằng Wilcoxon hoặc paired bootstrap; hiệu chỉnh multiple comparisons khi cần.
8. **Ablation:** bỏ indicator, bỏ uncertainty, random mask so với importance-aware mask, imputation riêng rẽ so với joint learning.

---

[73] Benchmarking Distribution Shift in Tabular Data with TableShift
[74] [2403.13863] DiffImpute: Tabular Data Imputation With Denoising ...
[75] ReMasker: Imputing Tabular Data with Masked Autoencoding
[76] Generating and Imputing Tabular Data via Diffusion and Flow-based ...
[77] Benchmarking Distribution Shift in Tabular Data with TableShift
[78] Denoising Diffusion Probabilistic Imputation Model for Tabular Data ...
[79] GitHub - LAMDA-NeSy/TabFSBench
[80] [2501.18935] TabFSBench: Tabular Benchmark for Feature Shifts in Open ...
[81] TabFSBench: Tabular Benchmark for Feature Shifts in Open Environments
[82] GitHub - yandex-research/tabred: (ICLR 2025 Spotlight) TabReD ...
[83] TabFSBench: Tabular Benchmark for Feature Shifts in Open Environments
[84] Paper page - TabFSBench: Tabular Benchmark for Feature Shifts in Open ...
[85] Handling Out-of-Distribution Data: A Survey - arXiv.org
[86] A Scalable Approach to Covariate and Concept Drift Management via ...
[87] One or two things we know about concept drift—a survey on ... - Frontiers
[88] One or two things we know about concept drift—a survey on ... - Frontiers
[89] Feature Drift vs Concept Drift - MetricGate
[90] GitHub - DiogoRibeiro7/drift-or-shift: Label-shift vs concept-drift ...
[91] A Comprehensive Review of Handling Missing Data: Exploring Special ...
[92] MCAR, MAR, and MNAR: A Practical Guide to Missing Data Mechanisms (with ...
[93] Developing robust methods to handle missing data in real-world ...
[94] Analyzing the Effect of Imputation on Classification Performance under ...
[95] Chapter 4 Imputation (Missing Data) - Springer
[96] Analyzing the Effect of Imputation on Classification Performance under ...

7. Các đề tài đồ án khả thi

Đề tài	Độ mới	Độ khó	Đóng góp kỳ vọng	Rủi ro
1. Importance-Aware Feature Masking	Khá	Trung bình	Mask theo importance và nhóm feature để tăng robustness khi mất cột.	Importance có thể không ổn định dưới shift.
2. Mixture-of-Imputers có gating	Cao	Cao	Chọn hoặc trộn imputer theo missing pattern và drift score.	Gating dễ overfit; chi phí lớn.
3. Joint Imputation–Prediction với uncertainty	Cao	Cao	Tối ưu loss tái tạo, dự đoán và calibration đồng thời.	Khó cân bằng các loss.
4. Benchmark MNAR + Feature Shift	Cao	Trung bình	Protocol tái lập, taxonomy và leaderboard cho giao điểm hai vấn đề.	Khó chứng minh realism của MNAR mô phỏng.
5. Ensemble chịu mất cột theo ngân sách	Khá	Trung bình	Chọn tập mô hình con tối thiểu để đảm bảo hiệu năng với chi phí giới hạn.	Không gian tổ hợp lớn.
6. Drift-aware retraining policy	Khá	Trung bình	Chính sách retrain dựa trên drift, uncertainty và chi phí nhãn.	Cần mô phỏng luồng và nhãn trễ.

8. Khuyến nghị chọn hướng

Khuyến nghị ưu tiên: "Importance-Aware Feature Masking cho Classification/Regression dưới Missing Values và Feature-Set Shift". Hướng này cân bằng tốt giữa độ mới, khả năng triển khai và mức độ đo lường rõ ràng. Mô hình đề xuất có thể dùng backbone CatBoost/XGBoost hoặc MLP/Transformer bảng, trong đó xác suất che feature phụ thuộc vào importance, tương quan theo nhóm và ngân sách thiếu. So sánh với random masking, median+indicator, native missing và ensemble subset.

Câu hỏi nghiên cứu: (RQ1) Mask theo độ quan trọng có cải thiện worst-case performance hơn random mask không? (RQ2) Lợi ích có nhất quán giữa classification và regression không? (RQ3) Khi missingness chuyển từ MCAR sang MAR/MNAR, mô hình còn hiệu quả đến mức nào? (RQ4) Robustness đạt được có đánh đổi accuracy trong miền và calibration hay không?

Pipeline tối thiểu: chuẩn hóa dữ liệu → train mô hình gốc → tính permutation/SHAP importance trên validation → sinh mask theo ba chế độ (random, most-important, grouped)

→ huấn luyện với mask augmentation → đánh giá trên ma trận tỷ lệ thiếu và miền đích → phân tích trade-off ID/OOD, calibration và chi phí.

9. Khoảng trống nghiên cứu và điểm cần tránh

- Không đánh đồng RMSE imputation thấp với accuracy/MAE dự đoán tốt; hai mục tiêu có thể xung đột.
- Không chỉ thử MCAR; ít nhất phải có MAR và phân tích độ nhạy MNAR.
- Không dùng test để chọn imputer hoặc tuning; mọi lựa chọn phải dựa trên validation theo kịch bản shift.
- Không báo cáo duy nhất trung bình; cần worst-case, khoảng tin cậy và nhiều seed.
- Không xem feature drift là concept drift; chẩn đoán sai dẫn đến chiến lược thích nghi sai.
- Không bỏ qua missing indicator: trạng thái "bị thiếu" đôi khi chứa tín hiệu, nhưng cũng có thể là shortcut dễ vỡ khi cơ chế thiếu thay đổi.
- Cần kiểm tra support overlap; importance weighting không đáng tin khi miền đích có vùng hoàn toàn mới.

10. Tài liệu nền tảng nên đọc

1. Zhou, Aryal và Bouadjenek. Tổng quan cơ chế thiếu MCAR/MAR/MNAR và khoảng trống nghiên cứu.arXiv, 2024[97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120]
2. Buczak, Chen và Pauly. Ảnh hưởng của imputation đến phân loại dưới MCAR/MAR.Entropy, 2023
3. Du, Melis và Wang. ReMasker: masked autoencoding cho imputation dữ liệu bảng.ICLR, 2024
4. Wen et al. DiffImpute: diffusion cho imputation dữ liệu bảng.arXiv, 2024
5. Jolicoeur-Martineau, Fatras và Kachman. ForestDiffusion/flow với gradient-boosted trees.AISTATS, 2024
6. Gardner, Popovic và Schmidt. TableShift benchmark.NeurIPS, 2023
7. Cheng et al. TabFSBench cho feature shifts trong dữ liệu bảng.ICML, 2025
8. Hinder, Vaquet và Hammer. Tổng quan phát hiện, định vị và giải thích concept drift.Frontiers, 2024Frontiers, 2024

---

[97] Benchmarking Distribution Shift in Tabular Data with TableShift
[98] [2403.13863] DiffImpute: Tabular Data Imputation With Denoising ...
[99] ReMasker: Imputing Tabular Data with Masked Autoencoding
[100] Generating and Imputing Tabular Data via Diffusion and Flow-based ...
[101] Benchmarking Distribution Shift in Tabular Data with TableShift
[102] Denoising Diffusion Probabilistic Imputation Model for Tabular Data ...
[103] GitHub - LAMDA-NeSy/TabFSBench
[104] [2501.18935] TabFSBench: Tabular Benchmark for Feature Shifts in Open ...
[105] TabFSBench: Tabular Benchmark for Feature Shifts in Open Environments
[106] GitHub - yandex-research/tabred: (ICLR 2025 Spotlight) TabReD ...
[107] TabFSBench: Tabular Benchmark for Feature Shifts in Open Environments
[108] Paper page - TabFSBench: Tabular Benchmark for Feature Shifts in Open ...
[109] Handling Out-of-Distribution Data: A Survey - arXiv.org
[110] A Scalable Approach to Covariate and Concept Drift Management via ...
[111] One or two things we know about concept drift—a survey on ... - Frontiers
[112] One or two things we know about concept drift—a survey on ... - Frontiers
[113] Feature Drift vs Concept Drift - MetricGate
[114] GitHub - DiogoRibeiro7/drift-or-shift: Label-shift vs concept-drift ...
[115] A Comprehensive Review of Handling Missing Data: Exploring Special ...
[116] MCAR, MAR, and MNAR: A Practical Guide to Missing Data Mechanisms (with ...
[117] Developing robust methods to handle missing data in real-world ...
[118] Analyzing the Effect of Imputation on Classification Performance under ...
[119] Chapter 4 Imputation (Missing Data) - Springer
[120] Analyzing the Effect of Imputation on Classification Performance under ...